

暉博亂聊

Clinical Integrative

重塑大腦調節機制

神經回饋療法的臨床視角：從創傷後壓力症候群
(PTSD) 到注意力不足 (ADHD) 的實證研究與應用

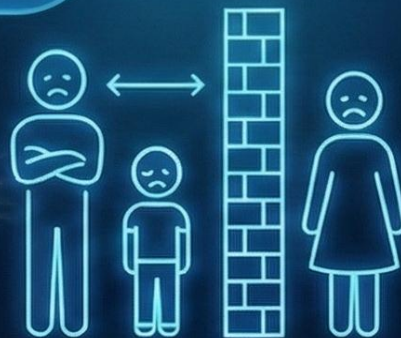
你的現狀診斷：生活多重失調



未知孩子的天賦：缺乏引導，無法發掘潛能，錯失發展黃金期。



跟伴侶時常衝突：溝通障礙，情感疏離，家庭氣氛緊繃。



親子關係緊張：代溝加深，缺乏信任，互動充滿壓力。



企業效率不彰：耗時長但產出低，團隊缺乏動力 (Presenteeism)。

這不是能力問題，是需要重新調校你的生活頻率 (Frequency)。

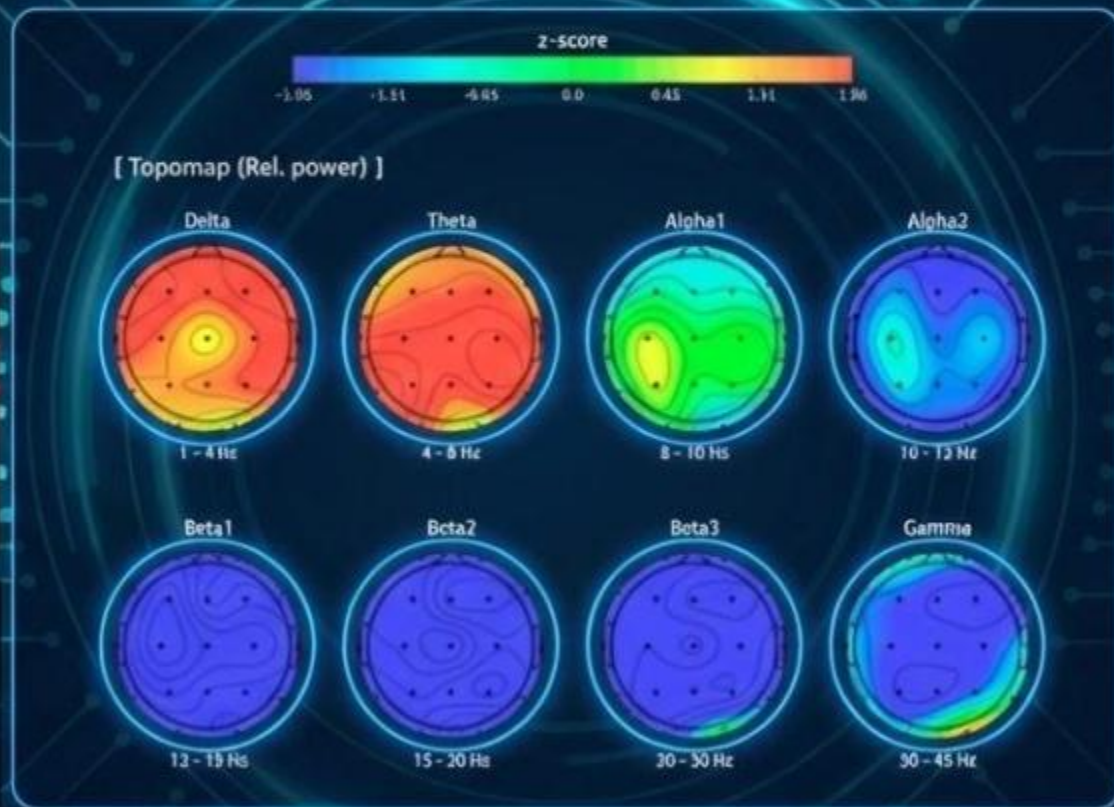
大腦地圖: 定量腦波圖 (QEEG) 評估

"無法測量，就無法管理"

透過國際 10/20 系統蒐集 19 個腦區數據，與常模資料庫比對，繪製出個人化的大腦地圖。

• **過度連結 (Hypercoherence):** 紅色連線。代表腦區間溝通太多，導致大腦僵化、焦慮、無法放鬆。

• **連結斷裂 (Hypocoherence):** 藍色連線。代表腦區間溝通不足，導致資訊傳遞受阻、反應遲緩。



大腦的四檔變速箱



THETA (Θ)

4 - 8Hz

直覺與創意。
深度潛意識存取。
(潛意識檔)



ALPHA (A)

8 - 12Hz

放鬆與橋樑。
頂級銷售成交後的從容感。
(充電檔)



SMR

12 - 15Hz

心流狀態。
身體放鬆，大腦極度警醒。
(高效巡航檔)



BETA (B)

15 - 30Hz

焦慮與引擎過熱。
長期處於此狀態導致
Burnout。
(戰鬥檔)

四大檢測/調理方式比較：為什麼QEEG是科學首選？



QEEG腦波檢測 (完勝)

- ✓ 原理：直接測量大腦生物電活動
- ✓ 科學實證：最高（臨床醫學標準）
- ✓ 即時性：高（動態捕捉當下狀態）
- ✓ 結果：客觀量化腦圖數據
- ✓ 優勢：精準定位，可視化大腦功能



IGS天賦智能

- 原理：遺傳/潛能評估統計
- 科學實證：中等（統計關聯）
- 即時性：低（先天潛能）
- 結果：潛能分析報告
- 局限：無法反映當下腦狀態



皮指紋檢測

- 原理：皮膚紋理統計學
- 科學實證：爭議較大
- 即時性：無（終身固定）
- 結果：人格特質分類
- 局限：缺乏神經科學直接證據



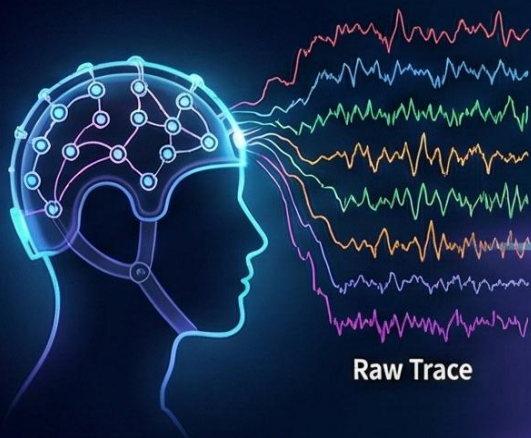
腦波音樂調理

- 原理：聽覺頻率共振介入
- 科學實證：輔助效果（因人而異）
- 即時性：中（隨聽隨反應）
- 結果：主觀感受為主
- 局限：非檢測工具，效果難量化

總結：QEEG提供最直接、動態且具科學實證的大腦功能數據，是真正「看見」大腦力量的黃金標準。

全人腦波分析流程 (Holistic EEG Analysis Process)

原始腦波訊號採集 (Raw EEG Signal Acquisition)



基礎頻帶 (Basic Bands)

- Delta (δ)
- Theta (θ)
- Alpha (α_1, α_2)
- Beta ($\beta_1, \beta_2, \beta_3$)
- Gamma (γ), High Gamma

底部註解: 未經處理的基礎神經電生理活動。

數據輸入
Data Input

專利演算法處理模型 (Proprietary Algorithmic Processing Model)



A. 頻帶比率運算
(Band Ratios)
計算不同腦波頻帶間的特定比例。

$$\frac{\text{Alpha}}{\text{Theta}} / \frac{\text{Beta}}{\text{Alpha}}$$

B. 複雜綜合指數
(Complex Indices)
結合多個頻帶與加權係數的複合計算。

$$\frac{(\text{Theta} + \text{Alpha})}{(\text{Beta} + \text{Gamma})}$$

C. 對數與非線性轉換
(Logarithmic & Non-linear Transform)
將原始功率進行數學轉換以符合人體感知。

$$\frac{\text{LOG10}(\text{Beta Power})}{\text{SQRT}(\text{Gamma})}$$

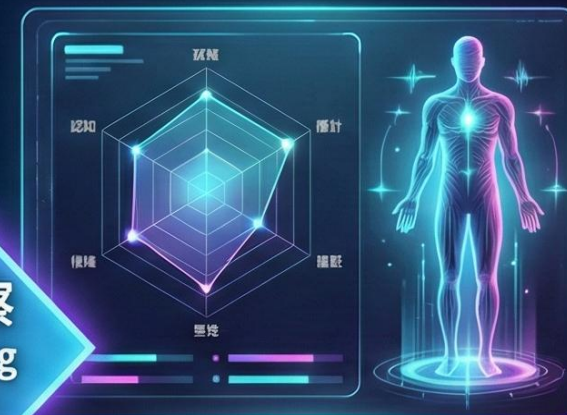
D. 標準化統計分析
(Statistical Normalization)
將個人數據與常模進行比較 (Z-Score)。

$$(\text{數值} - \text{平均值}) / \text{標準差}$$

底部註解: 將原始數值轉化為可量化的生理意義。

產生洞察
Generating Insights

全人腦波分析結果 (Whole Person Analysis Metrics)



- 認知狀態: 專注度指數、腦力疲勞度
- 情緒狀態: 壓力指數、情緒穩定度
- 生理狀態: 放鬆度、睡眠品質潛力
- 整體平衡: 左右腦協調性、全人健康總指標

底部註解: 可應用於訓練、醫療輔助或個人健康管理的具體數據。

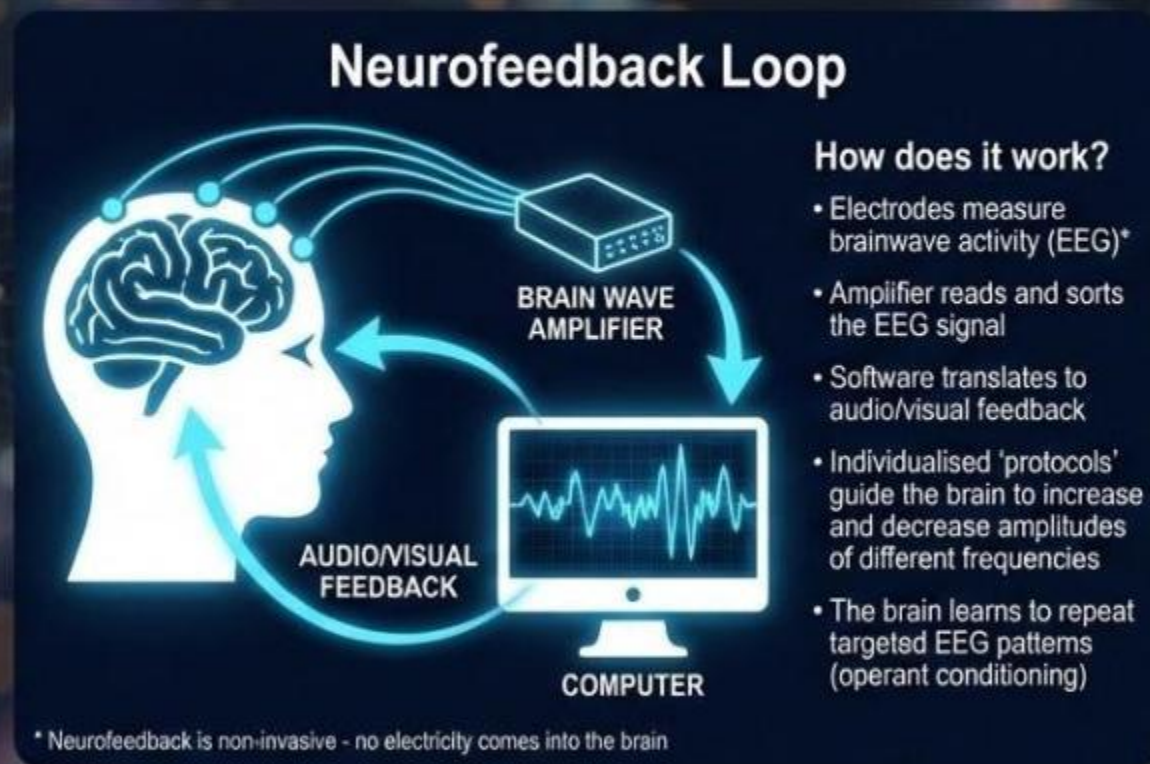
什麼是神經回饋 (Neurofeedback)?

核心定義：大腦的生理回饋

這是一種非侵入性的學習技術，透過即時監測腦波，讓大腦「看見」自己的運作狀態。就像照鏡子調整姿勢一樣，大腦透過即時回饋訊號，學習如何進入更穩定、專注的狀態。

關鍵機制：神經可塑性 (Neuroplasticity)

大腦並非一成不變。透過訓練，神經網絡可以重新連結，改變既有的運作模式。



科學起源：貓與太空燃料

這是神經回饋歷史的轉捩點，證明腦波訓練具有實質的神經保護作用。

1960年代 | Dr. Barry Stermann (UCLA/NASA)

1960年代 | Dr. Barry Stermann (UCLA/NASA)

NASA 的委託

研究太空燃料「甲基聯氨」(MMH) 對太空人的毒性與癲癇風險。

意外的發現

在一組曾接受過 SMR（感覺運動節律）腦波訓練的貓身上，發現了驚人的結果：

- **未受訓組**：暴露毒素後 60 分鐘內癲癇發作。
- **SMR 訓練組**：展現顯著抵抗力，發作延後或完全不發作。



從癲癇到注意力: ADHD 的黃金標準

Dr. Joel Lubar 的貢獻

發現 ADHD 患者的腦波特徵與癲癇患者有相反關聯，但適用相同的訓練邏輯。



Theta vs Beta



Theta 波 (4-8 Hz)



白日夢



想睡



分心



Beta 波 (13-21 Hz)



清醒



專注



思考

核心策略：抑制 Theta，增強 Beta

回饋迴路: 大腦如何「玩遊戲」

在神經回饋訓練中，個案無需用力「想」，只需放鬆專注。

遊戲化介面



螢幕上的飛機飛行、賽車速度，直接反映了大腦的即時狀態。當大腦專注，飛機就飛得高。

視覺/聽覺回饋



這種即時的感官回饋，充當了「大腦的鏡子」，讓大腦學會如何自我調節（Self-Regulation）。

擴展應用: PTSD 與身心連結

多重迷走神經理論 (Polyvagal Theory)



創傷會使自律神經系統卡在「戰或逃」或「凍結」狀態。神經回饋不僅調節大腦，更影響全身。

大腦 (Brain): 威脅偵測與情緒調節



心臟 (Heart):
戰或逃反應的生理驅動

腸道 (Gut): 直覺感受
與安全感重建



核心機制：操作制約與神經可塑性

大腦迴路



大腦產生特定波形 → 電腦提供視覺/聽覺回饋 → 大腦為了獲得獎勵而進行自我調節

學習原理



基於桑代克 (Thorndike) 的「效果律」(Law of Effect): 行為若伴隨滿意結果, 該連結將被增強。

神經可塑性



將訓練中暫時的神經狀態, 透過反覆練習, 轉化為大腦長期的結構與功能性改變。

複雜性創傷後壓力症候群 (C-PTSD)

⚠ 生理瓶頸



傳統談話治療常遇見「創傷障礙」(Trauma Barrier)。

過度激發 (Hyperarousal): 內在焦慮、睡眠障礙、驚恐發作。

創傷性解離: 患者無法感知身體，導致語言治療難以介入。

✂ 臨床突破



神經回饋提供了創傷處理所需的生理穩定性。

繞過語言中心: 直接與中樞神經系統溝通。

建立基礎: 讓患者具備「能夠接受進一步心理治療」的生理調節能力。

極低頻 (ILF) 訓練

平復過度激發的神經系統

針對基礎覺醒 (Arousal) 機制進行調節，特別適用於高敏感或創傷個案。



針對基礎覺醒 (Arousal) 機制進行調節，
特別適用於高敏感或創傷個案。

個案實證 (Spreyermann, 2022)



嚴重失眠



解離



藥物依賴



經 ILF 訓練結合心理治療後，睡眠顯著改善，
成功減少藥物使用，並重拾生活功能。

Alpha-Theta 波訓練與「交叉現象」



進入深層潛意識的神經窗口
(Reverie State)，提取創傷記憶而不引發過度焦慮。



生物標記：
血清 Beta-內啡肽水平顯著上升
(Biological Amber)

顯著降低成癮復發率 (Peniston Study)

26個月追蹤研究顯示，神經回饋在長期預防復發方面優於傳統治療。



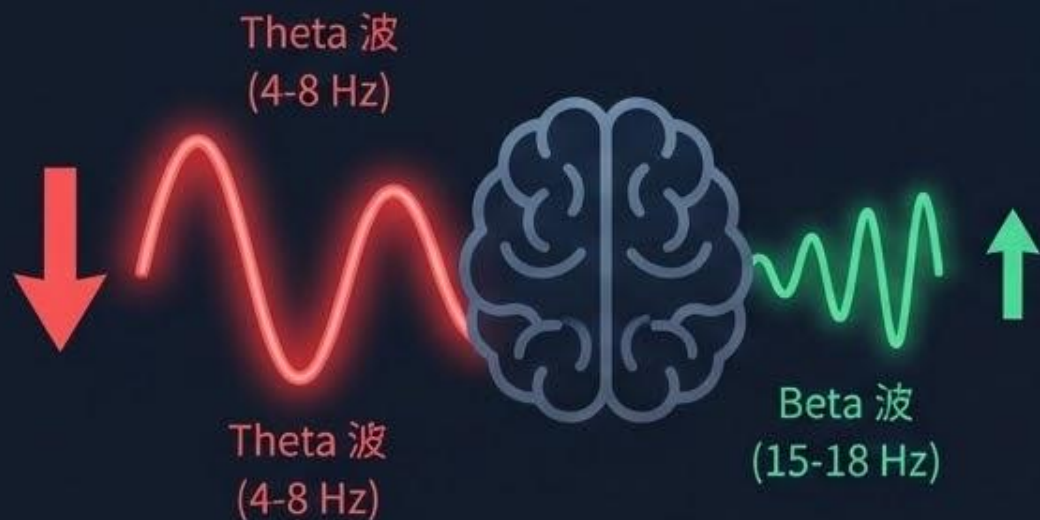
顯著減少藥物依賴



改善人格測驗分數

ADHD：針對「不專注型」的大腦調節

生理機制異常



分心波 (Theta) 過多，而專注波 (Beta) 不足。
Theta / Beta 比值過高

訓練方案 (Training Protocol)



抑制 (Inhibit)
Theta 波 (4-8 Hz)
減少做白日夢與分心狀態。



增強 (Enhance)
Beta 波 (15-18 Hz)
提升認知處理速度與專注力。

QEEG 導引的個人化精準訓練

拒絕「一體適用」

臨床案例顯示，即使症狀相似（如閱讀困難），潛在的神經機制可能截然不同。

Generic Approach



一體適用
(One Size Fits All)

QEEG-Guided Precision



QEEG-Guided Precision



個案 A: 過度連結
(Hypercoherence)



個案 B: 局部異常
(Focal Abnormalities)

結論：必須依據定量腦電圖 (QEEG)
地圖量身打造電極擺位。

超越注意力：閱讀理解提升

實證研究 (La Marca, 2014)

使用 GORT-5 標準化測試評估神經回饋對閱讀成就的影響。



錯誤率
(Error Rate)

✓ 40 次訓練後：學生閱讀錯誤率大幅降低。



流暢度
(Fluency)

✓ 流暢度 (Fluency)：顯著提升。



✓ 理解力 (Comprehension)：同步改善。

神經回饋是提升學術表現的可行干預手段。

跨學科整合治療模式



精神科診斷

急性期穩定與藥物支持。



神經回饋

建立生理調節能力，平復神經系統，
為心理治療打底。



心理治療

進行創傷處理 (如 EMDR) 與深度整合。

從數據驗證到臨床治癒的路徑



數據驗證

AI 與機器學習確保數據精準可信。



創傷修復

ILF / Alpha-Theta 平復深層創傷。



功能優化

QEEG 導引提升認知表現。



全人健康

非侵入性、基於生物學的治癒。

參考文獻

Spreyermann, R. (2022). "Case Report: Infra-Low-Frequency Neurofeedback for PTSD."

Frontiers in Human Neuroscience.

Peniston, E. G., & Kulkosky, P. J. (1989). "Alpha-Theta Brainwave Neuro-Feedback for Vietnam Veterans." *Medical Psychotherapy.*

La Marca, J. P. (2014). "Neurofeedback as an Intervention to Improve Reading Achievement." *University of California, Riverside.*

Biofeedback Certification International Alliance (BCIA). "Neurofeedback Entry Level Certification Standards."

GeneOnline. (2025). "腦電圖數據驗證新方法助力大腦平衡評估研究突破."